МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Кафедра програмної інженерії

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 2
«Моделювання програмної системи засобами UML (Unified Modeling Language)»
з дисципліни «Основи програмної інженерії»

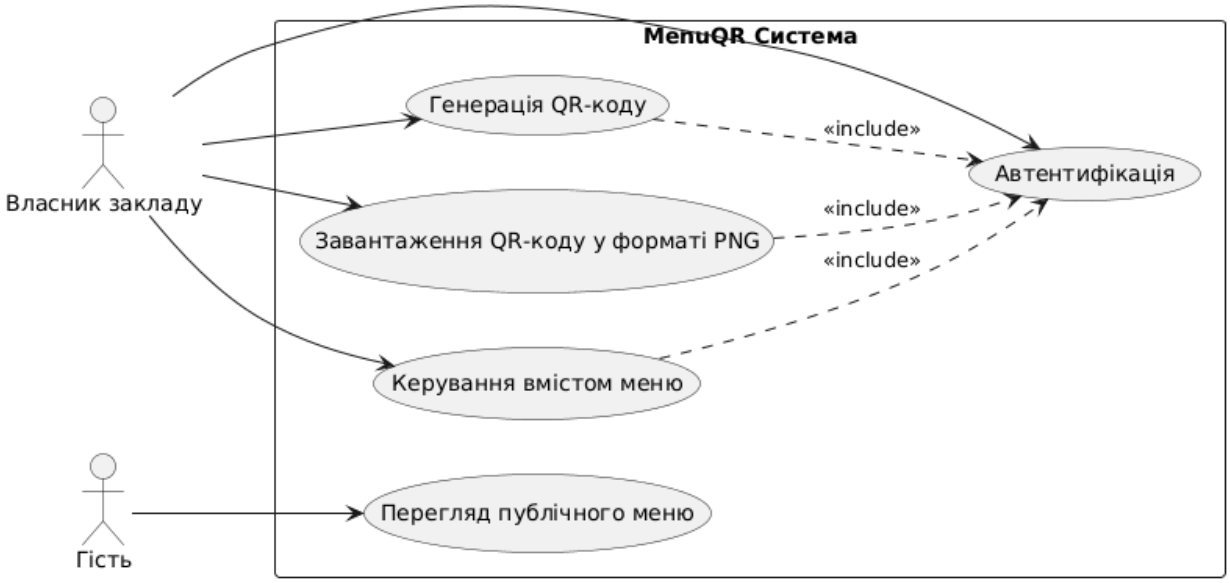
Виконав: студент групи ПЗПІ-25-4
Купрін Матвій Володимирович
Перевірив:
В. О. Гребенюк

Харків 2026

Функціональні вимоги:

- FR-04 [Must]: Завантаження QR-коду у форматі PNG.
- FR-05 [Must]: Публічна сторінка меню, що відкривається без додатків.

Діаграма прецедентів



@startuml

left to right direction

actor "Власник закладу" as Owner

actor "Гість" as Guest

rectangle "MenuQR Система" {

  usecase "Автентифікація" as UC_Auth

  usecase "Генерація QR-коду" as UC_GenQR

  usecase "Завантаження QR-коду у форматі PNG" as UC_DownloadPNG

  usecase "Керування вмістом меню" as UC_ManageMenu

  usecase "Перегляд публічного меню" as UC_ViewMenu

}

Owner --> UC_Auth

Owner --> UC_GenQR

Owner --> UC_DownloadPNG

Owner --> UC_ManageMenu

Guest --> UC_ViewMenu

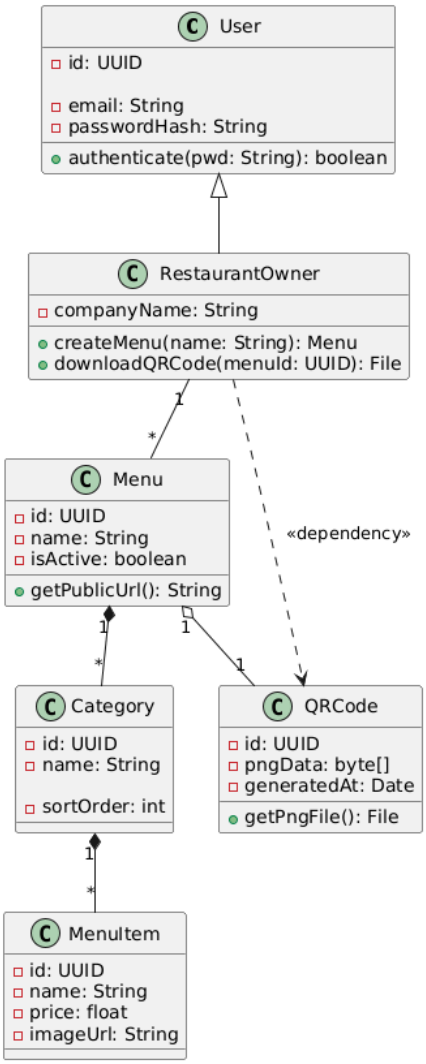
UC_DownloadPNG ..> UC_Auth : <<include>>

UC_GenQR ..> UC_Auth : <<include>>

UC_ManageMenu ..> UC_Auth : <<include>>

@enduml

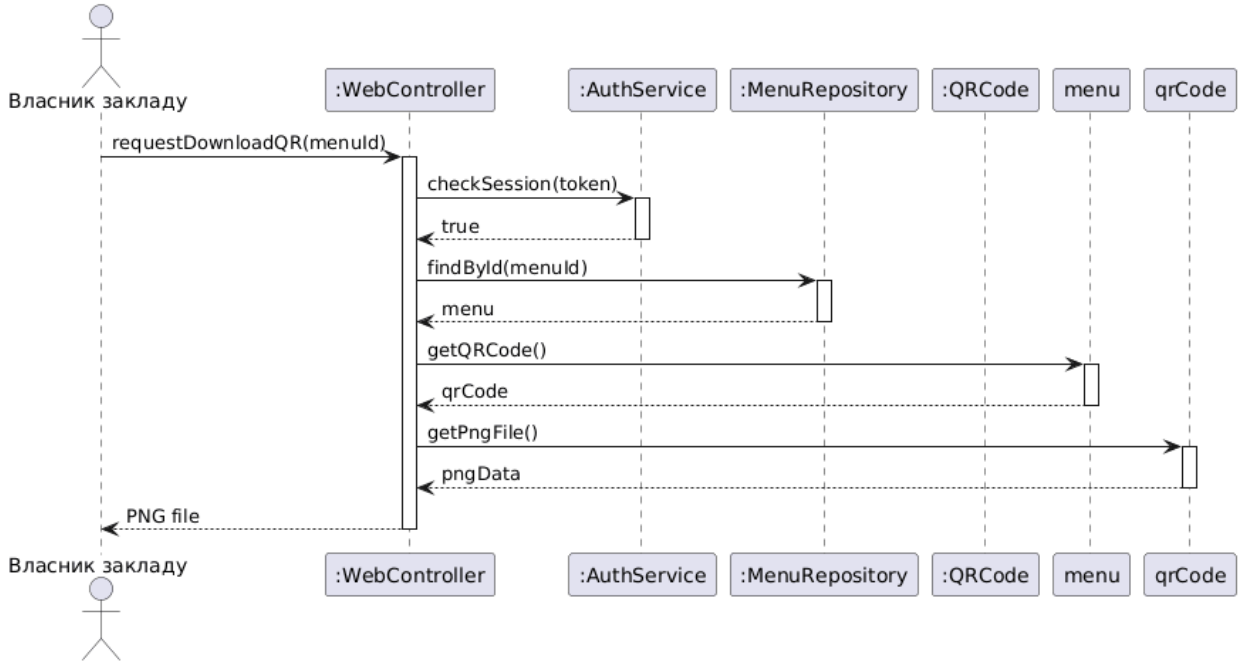
Діаграма класів



```
@startuml
class User {
  - id: UUID

  - email: String
  - passwordHash: String
  + authenticate(pwd: String): boolean
}

class RestaurantOwner {
  - companyName: String
  + createMenu(name: String): Menu
  + downloadQRCode(menuId: UUID): File

}

class Menu {
  - id: UUID
  - name: String
  - isActive: boolean
  + getPublicUrl(): String
}

class QRCode {
  - id: UUID
  - pngData: byte[]
  - generatedAt: Date
  + getPngFile(): File
```

```
}

class Category {
  - id: UUID
  - name: String

  - sortOrder: int
}

class MenuItem {
  - id: UUID
  - name: String
  - price: float
  - imageUrl: String
}

User <|-- RestaurantOwner
RestaurantOwner "1" -- "*" Menu
Menu "1" o-- "1" QRCode
Menu "1" *-- "*" Category
Category "1" *-- "*" MenuItem
RestaurantOwner ..> QRCode : <<dependency>>
@enduml
```

Діаграма послідовності




```
@startuml
actor "Власник закладу" as Owner
participant ":WebController" as Controller

participant ":AuthService" as Auth
participant ":MenuRepository" as MenuRepo
participant ":QRCode" as QR

Owner -> Controller: requestDownloadQR(menuId)
activate Controller

Controller -> Auth: checkSession(token)
activate Auth
Auth --> Controller: true
deactivate Auth

Controller -> MenuRepo: findById(menuId)
activate MenuRepo
```

```
MenuRepo --> Controller: menu
deactivate MenuRepo

Controller -> menu: getQRCode()
activate menu
menu --> Controller: qrCode
deactivate menu

Controller -> qrCode: getPngFile()
activate qrCode
qrCode --> Controller: pngData
deactivate qrCode

Controller --> Owner: PNG file
deactivate Controller
@enduml
```

Матриця трасовності

Вимога	Use Case	Класи	Sequence Diagram
FR-04	Завантаження QR-коду у форматі PNG	RestaurantOwner, Menu, QRCode	SD-FR04
FR-05	Перегляд публічного меню	Menu, Category, MenuItem	-